移动区域上的输运公式

胡博睿

2026 年 11 月 23 日

我们将证明 PDE 讲义 [3, 定理 B.2.3，第 181 页] 中的公式。

设 $d \geq 1$，$I \subseteq \mathbb{R}$ 为开区间。

1 流映射与雅可比行列式

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为边界光滑的有界区域，$t_* \in I$，$v : I \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ 为光滑向量场。取 $\overline{\Omega}$ 的开邻域 U，假设对每个 $a \in U$，下列初值问题的解 $X(\cdot, a)$ 在整个 I 上存在。

$$\partial_t X(t,a) = v(t, X(t,a)), \qquad X(t_*, a) = a. \tag{1.1}$$

称 a 为粒子的拉格朗日标记。记 $X_t(a) = X(t,a)$，$\Omega(t) = X_t(\Omega)$，并定义

$$J(t,a) = \det([\mathrm{D}_a X](t,a)).$$

由高阶可微依赖定理 [2, 定理 2.6.6，第 77 页]，可知 X 关于 (t,a) 光滑。首先，由解的唯一性可知，对每个固定的 $t \in I$，映射 $X_t : a \mapsto X(t,a)$ 是单射。事实上，若 $X(t,a_1) = X(t,a_2)$，则 $s \mapsto X(s,a_1)$ 与 $s \mapsto X(s,a_2)$ 是同一个以时刻 t 为初始时刻的初值问题的解。由解的唯一性，它们在整个 I 上相同，特别地，在 t_* 时刻有 $a_1 = a_2$。

下面证明 X_t 的微分可逆。固定 $a \in U$，对轨迹方程关于初始位置 a 求导。记 $Y(t) = D_a X(t,a), A(t) = D_x v(t, X(t,a))$, 由链式法则及初始条件 $X(t_*, a) = a$，得到在 $t \in I$ 中

$$\begin{cases} Y'(t) = A(t)Y(t), \\ Y(t_*) = I_d. \end{cases}$$

因此，Y 是上述线性齐次微分方程组的基解矩阵。

特别地,$Y(t)$ 对每个 $t \in I$ 均可逆。事实上,若存在 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 使得 $Y(t)\xi = 0$, 则函数 $s \mapsto Y(s)\xi$ 是上述线性方程组的解，并且在时刻 t 取值为零。由解的唯一性，它必恒等于零，从而 $\xi = Y(t_*)\xi = 0$. 因此 $\ker Y(t) = \{0\}$，即

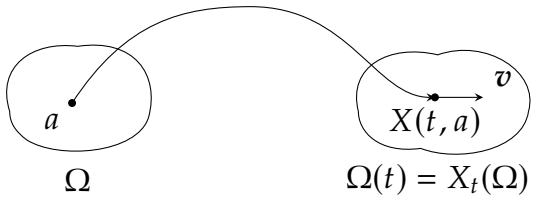
$$\det D_a X(t,a) \neq 0, \quad t \in I,\ a \in U.$$

由反函数定理，X_t 在 U 上处处是局部微分同胚，特别地，其像 $X_t(U)$ 是开集。结合前面已经证明的单射性，X_t 是从 U 到 $X_t(U)$ 的微分同胚。

最后，由于 $\overline{\Omega}$ 紧且包含于 U，连续映射 X_t 将其映为紧集 $X_t(\overline{\Omega})$，故 $\Omega(t) = X_t(\Omega)$ 有界。又由于 $X_t : U \to X_t(U)$ 是微分同胚，保持边界结构（这其实只需要同胚就可以做到），故

$$\partial\Omega(t) = X_t(\partial\Omega).$$

因此 $\Omega(t)$ 仍是具有光滑边界的有界区域。



命题 **1.1.** 对每个 $(t,a)\in I\times U$，有

$$\partial_t J(t,a)=\operatorname{div}_x v(t,X(t,a))J(t,a). \tag{1.2}$$

特别地，

$$J(t,a)=\exp\left(\int_{t_*}^{t}\operatorname{div}_x v(s,X(s,a))\,\mathrm{d}s\right)>0. \tag{1.3}$$

证明. 固定 $a\in U$，由前文的方程，

$$Y'(t)=A(t)Y(t),\quad Y(t_*)=I_d.$$

前文提到 Y 是相应线性矩阵微分方程的基解矩阵。由 Liouville 公式，

$$\begin{aligned}J(t,a)&=\det Y(t)\\&=\det Y(t_*)\exp\left(\int_{t_*}^{t}\operatorname{tr}A(s)\,\mathrm{d}s\right)\\&=\exp\left(\int_{t_*}^{t}\operatorname{div}_x v(s,X(s,a))\,\mathrm{d}s\right)>0.\end{aligned}$$

这就得到 (1.3)。对其关于 t 求导，即得 (1.2)。 □

2 输运公式

定理 **2.1.** 在第 1 节的假设下，设 $f:I\times\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$ 光滑。

令 $F(t)=\int_{\Omega(t)}f(t,x)\,\mathrm{d}x$，则 F 光滑，且

$$\partial_t F(t)=\int_{\Omega(t)}\left(\partial_t f(t,x)+\operatorname{div}_x(fv)(t,x)\right)\mathrm{d}x. \tag{2.1}$$

证明. 证明来自 Majda 与 Bertozzi [1]。由 $J>0$，利用积分换元公式，

$$F(t)=\int_{\Omega}f(t,X(t,a))J(t,a)\,\mathrm{d}a.$$

对任意紧区间 $K\subseteq I$，换元后的被积函数及其各阶时间偏导在 $K\times\overline{\Omega}$ 上有界，且 Ω 的测度有限，故由控制收敛定理，积分和求导可做交换。

下式中记 $x = X(t,a)$、$J = J(t,a)$。由链式法则、(1.1) 及命题 1.1，

$$\begin{aligned}\partial_t F(t) &= \int_\Omega \Big(\big(\partial_t f(t,x) + [\mathrm{D}_x f](t,x)\partial_t X(t,a)\big) J + f(t,x)\partial_t J(t,a) \Big)\,\mathrm{d}a \\ &= \int_\Omega \Big(\partial_t f(t,x) + [\mathrm{D}_x f](t,x)\boldsymbol{v}(t,x) + f(t,x)\,\mathrm{div}_x\,\boldsymbol{v}(t,x) \Big) J\,\mathrm{d}a.\end{aligned}$$

对任意 $h \in \mathbb{R}^d$，由乘积法则，

$$[\mathrm{D}_x(f\boldsymbol{v})](t,x)h = f(t,x)[\mathrm{D}_x\boldsymbol{v}](t,x)h + \big([\mathrm{D}_x f](t,x)h\big)\boldsymbol{v}(t,x).$$

依次取 h 为 $\mathbb{R}^d$ 的典范基中每一个元素并求和，得

$$\mathrm{div}_x(f\boldsymbol{v})(t,x) = f(t,x)\,\mathrm{div}_x\,\boldsymbol{v}(t,x) + [\mathrm{D}_x f](t,x)\boldsymbol{v}(t,x).$$

将此恒等式代入 $\partial_t F(t)$ 的积分表达式，再换元回 $\Omega(t)$，即得 (2.1)。 □

3 移动区域上的积分求导

设 $(\Omega(t))_{t\in I}$ 是一族边界光滑的有界区域。假定对每个 $t_0 \in I$，在含 t_0 的某个开区间 $I_0 \subseteq I$ 上，有光滑映射 $\gamma : I_0 \times \partial\Omega(t_0) \to \mathbb{R}^d$，满足 $\gamma(t_0, a) = a$，且每个 $\gamma_t = \gamma(t,\cdot)$ 都是像为 $\partial\Omega(t)$ 的嵌入。

由 $\boldsymbol{v}(t,\gamma(t,a)) = \partial_t\gamma(t,a)$ 在移动边界上定义边界速度 $\boldsymbol{v}$。记 $N(t,x)$ 为 $\partial\Omega(t)$ 在 x 处的单位外法向量。可以证明，边界速度的法向分量与所选的边界参数化无关。

局部延拓引理. 对上述区域族和边界参数化，存在含 t_0 的开区间 $I_1 \subseteq I_0$ 及光滑映射 $\Phi : I_1 \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$，使每个 $\Phi_t = \Phi(t,\cdot)$ 都是 $\mathbb{R}^d$ 上的微分同胚，且

$$\Phi_{t_0} = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^d}, \qquad \Phi_t|_{\partial\Omega(t_0)} = \gamma_t, \qquad \Phi_t(\Omega(t_0)) = \Omega(t).$$

此结论是微分拓扑中的 Isotopy Extension Theorem 的直接推论，参见 [4, Chapter 8, § 1, Theorem 1.3]。我们承认这件事情。证明按下不表。

定理 **3.1.** 设 $f = f(t,x)$ 是 $I \times \mathbb{R}^d$ 上的光滑函数，则

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega(t)} f(t,x)\,\mathrm{d}x = &\int_{\partial\Omega(t)} f(t,x)\big(\boldsymbol{v}(t,x)\cdot N(t,x)\big)\,\mathrm{d}S_x \\ &+ \int_{\Omega(t)} \partial_t f(t,x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned} \tag{3.1}$$

证明. 固定 t_0，取局部延拓引理给出的 Φ_t，并在 $I_1 \times \mathbb{R}^d$ 上定义

$$w(t,x) = \partial_t \Phi(t, \Phi_t^{-1}(x)).$$

由反函数定理，w 光滑。它从时刻 t_0 出发的流映射恰为 Φ_t，且由 $\Phi_t|_{\partial\Omega(t_0)} = \gamma_t$，在 $\partial\Omega(t)$ 上有 $w = \boldsymbol{v}$。对这个流应用定理 2.1，再由散度定理，

$$\int_{\Omega(t)} \mathrm{div}_x(fw)(t,x)\,\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega(t)} f(t,x)\big(w(t,x)\cdot N(t,x)\big)\,\mathrm{d}S_x.$$

这就在 I_1 上给出 (3.1)。由于 t_0 任意，公式在 I 上成立。 □

参考文献

[1] A. J. Majda and A. L. Bertozzi, *Vorticity and Incompressible Flow*, Cambridge University Press, 2002, § 1.3.

[2] 章俊彦，《常微分方程课程讲义》，2026 年 11 月 4 日版。

[3] 章俊彦，《偏微分方程讲义（I）：古典偏微分方程》，2026 年 1 月 27 日版。

[4] M. W. Hirsch, *Differential Topology*, Graduate Texts in Mathematics, Vol. 33, Springer-Verlag, New York, 1976, Chapter 8, § 1, Theorem 1.3, p. 180.